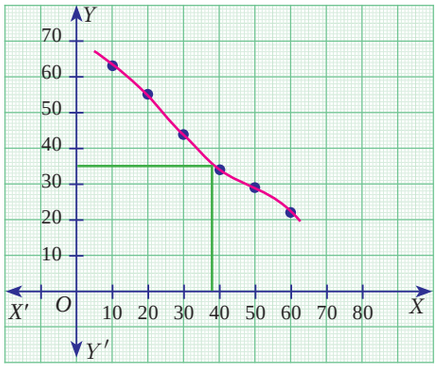


படம் 5.1

வரைபடத்திலிருந்து, $x = 38$ எனும்போது $y = 32$ ஆகும்.

5.2.3 இயற்கணித முறை (Algebraic method)

கிரிகோரி – நியூட்டனின் முன்நோக்கு இடைச் செருகல் சூத்திரம் (அல்லது) நியூட்டனின் முன்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரம் (சம இடைவெளியில்).

உங்களுக்கு தெரியுமா?

முதல் இரண்டு உறுப்புகளை மட்டும் கொண்டிருந்தால் அது நேரிய இடைச்செருகல் எனவும் முதல் மூன்று உறுப்புகளை மட்டும் கொண்டிருந்தால் அது பரவளைய இடைச்செருகல் எனவும் அழைக்கப்படும்.

$y = f(x)$ என்பது $n+1$ மதிப்புகளைக் கொண்ட n-ம் படி பல்லுறுப்புக்கோவை என்க. $y_0, y_1, y_2, \ldots y_n$ என்பன முறையே $x = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்ற புள்ளிகளில் y-ன் மதிப்புகளாகும்.

அதாவது $x_1 = x_0 + h,\ x_2 = x_0 + 2h,$

$$x_3 = x_0 + 3h, \ldots, x_n = x_0 + nh$$

x-ன் மதிப்பு $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ என்பன சம இடைவெளியில் உள்ளது.

$x = x_0 + nh$ என்ற இடத்து $f(x)$ -ன் மதிப்பு,

$$f(x_0 + nh) = f(x_0) + \frac{n}{1!}\Delta f(x_0) + \frac{n(n-1)}{2!}$$

$$\Delta^2 f(x_0) + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 f(x_0) + \ldots$$

(அல்லது)

$$y_{(x=x_0+nh)} = y_0 + \frac{n}{1!}\Delta y_0 + \frac{n(n-1)}{2!}\Delta^2 y_0$$

$$+ \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots \text{ இங்கு } n = \frac{x - x_0}{h}$$

குறிப்பு

y-ன் தேவையான மதிப்பு x-ன் ஆரம்ப மதிப்புகளுக்கு அருகில் இருந்தால் பொதுவாக நியுட்டனின் முன்நோக்கு சூத்திரம் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

கிரிகோரி – நியூட்டனின் பின்நோக்கு இடைச் செருகல் சூத்திரம்.

y-ன் தேவையான மதிப்பு x-ன் இறுதி மதிப்புகளுக்கு அருகில் இருந்தால் நியூட்டனின் முன்நோக்கு சூத்திரத்தை பொதுவாக பயன் படுத்துவது இல்லை. அதற்கு நாம் நியூட்டனின் பின்நோக்கு இடைச்செருகல் சூத்திரத்தை பொதுவாக பயன்படுத்துவோம்.

$x = x_n + nh$ இடத்து , $f(x)$ ன் மதிப்பானது,

$$f(x_n + nh) = f(x_n) + \frac{n}{1!}\nabla f(x_n) + \frac{n(n+1)}{2!}$$

$$\nabla^2 f(x_n) + \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 f(x_n) + \ldots$$

(அல்லது)

$$y_{(x=x_n+nh)} = y_n + \frac{n}{1!}\nabla y_n + \frac{n(n+1)}{2!}\nabla^2 y_n$$

$$+ \frac{n(n+1)(n+2)}{3!}\nabla^3 y_n + \ldots \text{ இங்கு } n = \frac{x - x_n}{h}$$

குறிப்பு

y-ன் தேவையான மதிப்பு x-ன் முடிவு மதிப்புகளுக்கு அருகில் இருந்தால் பொதுவாக நியூட்டனின் பின்நோக்கு சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 5.13

நியூட்டனின் இடைச்செருகல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 1905 ஆம் ஆண்டின் மக்கள் தொகையைக் காண்க:

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 5.indd 117 3/5/2020 11:39:32 AM